

Feuille d'exercice n° 05 : Espaces vectoriels normés – Corrigé

Exercice 2

- 1) La positivité, l'inégalité triangulaire et l'homogénéité ne posent pas de problème.

Montrons par contraposition que $N_g(f) = 0 \Rightarrow f = 0$ ssi g ne s'annule jamais sur un intervalle non trivial.

Supposons que N_g n'est pas une norme. Alors il existe $f \neq 0$ telle que $N_g(f) = 0$. Il existe $a \in [0, 1]$ tel que $f(a) \neq 0$, et par continuité de f , il existe un intervalle non trivial J contenant a tel que f ne s'annule pas sur J . Alors g est nulle sur J .

Supposons que g s'annule sur un intervalle non trivial $] \alpha, \beta[$, avec $\alpha < \beta$. Notons δ le milieu de l'intervalle J et considérons la fonction f telle que si $x \in] \alpha, \delta[$, $f(x) = x - \alpha$, si $x \in] \delta, \beta[$, $f(x) = \beta - x$, et sinon $f(x) = 0$. Alors $f \neq 0$, f est continue, et $N_g(f) = 0$, donc N_g n'est pas une norme.

- 2) On a toujours $N_g \leq N_\infty(g) \times N_\infty$.

Supposons que g ne s'annule pas. Alors $|g|$ atteint son minimum m et $m > 0$. Par continuité f atteint son maximum en un point α . Alors $N_g(f) \leq |fg(\alpha)| = |f(\alpha)| \cdot |g(\alpha)| = N_\infty(f) |g(\alpha)| \leq m N_\infty(f)$. Les deux normes sont alors équivalentes.

Supposons que g s'annule en un point a . Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe alors non trivial $] \alpha, \beta[$, avec $\alpha < \beta$, dont on notera δ le milieu, sur lequel $|g| < \frac{1}{n}$.

Considérons la fonction f_n telle que si $x \in] \alpha, \delta[$, $f_n(x) = n \frac{x - \alpha}{\delta - \alpha}$, si $x \in] \delta, \beta[$,

$f_n(x) = n \frac{\beta - x}{\beta - \delta}$, et sinon $f_n(x) = 0$. Alors $N_\infty(f_n) = 1$, $N_g(f_n) \leq \frac{1}{n}$, et f_n

est continue. En faisant tendre n vers $+\infty$, on voit qu'il est impossible de trouver une constante K telle que $N_\infty \leq K.N_g$.